EIXO 3 · A MOEDA DO UNIVERSO — AULA 3.8

Como resolver um problema sem saber nada do que aconteceu no meio do caminho?

> *Existe uma classe de questões em que o enunciado esconde o percurso **de propósito**. A pista é curva, irregular, com trechos que ninguém desenhou. Se você tentar Newton, vai precisar de uma força em cada ponto de uma curva que você não conhece — e vai travar. Mas se você olhar apenas o **começo** e o **fim**, o problema tem três linhas. Esta aula não ensina nenhuma fórmula nova. Ela ensina a escolher.*

Aula 3.8 — A estratégia da conservação: comparar dois instantes

A ÂNCORA

Um tobogã de parque aquático. Você entra no topo, a 8 metros de altura. Desce. A pista faz uma curva à esquerda, um trecho quase plano, uma queda seca, uma curva à direita, e joga você na piscina. Ninguém te deu equação nenhuma da forma da pista.

Pergunta: com que velocidade você chega embaixo (desprezando atrito)?

Agora observe o que acontece se você tentar resolver isso do jeito que aprendeu no Eixo 2. Diagrama de forças no ponto A: peso, normal — normal em que ângulo? Depende da inclinação naquele ponto. Aceleração: componente tangencial do peso, que muda ponto a ponto. Você teria que integrar uma função que o enunciado **não te deu** ao longo de uma curva que **ninguém desenhou**.

E a resposta correta é:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 8} = \sqrt{160} \approx 12,6 \ \text{m/s}$$

Uma linha. Sem saber absolutamente nada sobre a pista.

Isso não é um truque de cálculo. É a coisa mais profunda que você vai aprender neste eixo: existem grandezas cujo valor final não depende do caminho, e por isso você pode **pular o meio**. A Natureza proíbe que a energia mecânica mude — e uma proibição é mais poderosa que uma descrição.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "Newton é o método principal, energia é o atalho"

Invertido. Newton é o método **caro**. Ele te dá informação instante por instante — que é magnífico quando você quer saber a aceleração agora, a tração agora, a normal agora. E é inútil quando você quer saber o estado final de um processo complicado.

Energia é o método que **ignora o processo**. E numa prova, ignorar o processo é exatamente o que você quer.

Erro nº 2: "se dá para fazer pelos dois, tanto faz"

Não tanto faz. Uma questão de tobogã por Newton é impossível; uma questão de "qual a normal no ponto mais alto do looping" por energia é impossível. As duas ferramentas respondem **tipos de pergunta diferentes**, e a habilidade que separa nota 700 de nota 900 é ler o enunciado e saber, em cinco segundos, qual delas atender.

Erro nº 3: "vou aplicar conservação de energia sempre, é mais fácil"

Aqui está a armadilha mortal. Conservação de energia **mecânica** tem uma condição de validade: só forças conservativas realizando trabalho. Se há atrito, arrasto, deformação permanente, colisão inelástica — a energia mecânica **não** se conserva, e escrever $E_i = E_f$ é erro grave, não aproximação.

A energia **total** sempre se conserva (é lei do universo). A energia **mecânica** é uma sub-conta, e essa sub-conta vaza. Não confunda as duas — a aula 3.6 existe exatamente para isso.

Newton responde "o que está acontecendo agora". Energia responde "onde isso vai parar". Escolher errado não dá resposta errada — dá resposta nenhuma.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O critério que decide tudo: a pergunta tem tempo dentro?

Existe um teste que funciona em praticamente toda questão de Mecânica. Leia o que se pede e classifique:

Se o enunciado pede...	Ferramenta
velocidade em outra altura / posição	**Energia**
velocidade após uma pista de forma qualquer	**Energia**
altura máxima atingida	**Energia**
deformação máxima de uma mola	**Energia**
quanto o atrito dissipou	**Energia**
velocidade mínima para completar um looping	**Newton, depois Energia**
força normal, tração ou reação num ponto	**Newton**
aceleração em um instante	**Newton**
tempo de percurso	**Newton / Cinemática**
distância percorrida (não deslocamento)	**Newton / Cinemática**

O padrão é limpo e vale como regra de bolso:

> **O TESTE DOS CINCO SEGUNDOS**

> **A pergunta envolve tempo, ou uma força em um instante específico?** → Newton.
>
> **A pergunta compara dois estados (aqui e lá, antes e depois), sem se importar com o meio?** → Energia.
>
> Energia é **cega ao tempo**. Não existe t na equação de conservação. Se o enunciado pede tempo, energia jamais vai te dar — e se o enunciado esconde o caminho, é porque ele **quer** que você use energia.

2. O protocolo de quatro passos

Toda questão de conservação, sem exceção, se resolve assim:

Passo 1 — Escolha os dois instantes. Nomeie estado inicial (i) e final (f). Escolha instantes em que você **conhece o máximo de informação**. O topo de uma rampa (onde $v = 0$) e o ponto mais baixo (onde $h = 0$) são os presentes de grego mais frequentes.

Passo 2 — Fixe o nível de referência de altura. $h = 0$ é uma escolha **sua**, arbitrária, e escolher mal é a maior fonte de conta feia do Eixo 3. Coloque no ponto mais baixo relevante e nunca mais mude.

Passo 3 — Decida se a energia mecânica se conserva. Procure atrito, arrasto, colisão, deformação. Se não houver, use:

$$E^i_{\text{mec}} = E^f_{\text{mec}} \Rightarrow \frac{mv_i^2}{2} + mgh_i + \frac{kx_i^2}{2} = \frac{mv_f^2}{2} + mgh_f + \frac{kx_f^2}{2}$$

Se houver dissipação, use a versão honesta:

$$E^i_{\text{mec}} = E^f_{\text{mec}} + |W_{\text{atrito}}|$$

Ou, equivalente e mais segura para escrever em prova:

$$E^f_{\text{mec}} - E^i_{\text{mec}} = W_{\text{não conservativas}}$$

Passo 4 — Cancele o que for igual e isole. Note que m desaparece em praticamente todo problema de gravidade pura. Se a massa não foi dada no enunciado, isso não é esquecimento do examinador — é uma **dica** de que ela vai cancelar.

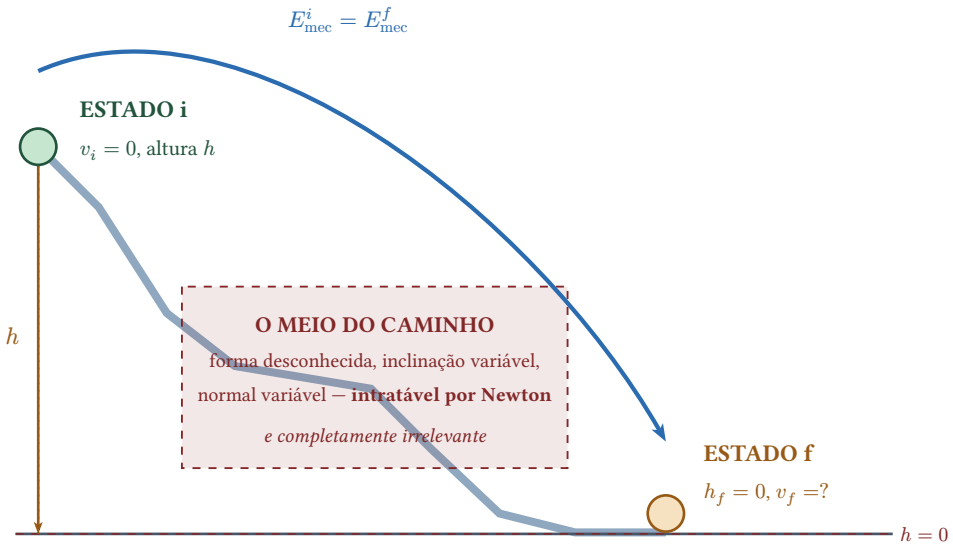


Fig. 1 — A energia potencial é **função de estado**: depende só de onde você está, nunca de como chegou. É essa propriedade — e apenas ela — que autoriza o salto sobre a região tracejada. Note o corolário que aparece em prova: dois tobogãs de formas completamente diferentes, mesma altura, entregam **exatamente** a mesma velocidade final. O atrito, por não ser função de estado, não pode ser saltado — ele exige que você conheça a distância percorrida.

3. Por que o atrito quebra o método (e como contorná-lo)

Repare em algo cirúrgico. A energia potencial gravitacional vale mgh e ponto — não interessa se você subiu de elevador, escada ou helicóptero. Ela é **função de estado**.

O trabalho do atrito é $W = -\mu N d$, onde d é a **distância percorrida**. Trocar o caminho muda o valor. O atrito **não é** função de estado.

Consequência prática e cobradíssima: quando há atrito, você **precisa** de uma informação sobre o percurso — o comprimento. Se o enunciado te dá o comprimento da rampa junto com o coeficiente de atrito, ele está dizendo: "conte a dissipação". Se te dá só a altura, ele está dizendo: "ignore o atrito".

O enunciado sempre entrega exatamente os dados necessários. Aprenda a lê-los como **instruções de método**.

4. O caso híbrido: o looping

Este é o problema que a FUVEST ama, porque ele **exige as duas ferramentas na mesma questão** — e quem só sabe uma trava.

Pergunta clássica: de que altura mínima soltar um carrinho para que ele complete um looping de raio R?

Fase Newton (no ponto mais alto). Aqui a pergunta é sobre força num instante. Quem faz o papel de centrípeta? No limite, a normal chega a zero e só o peso segura o carrinho na trajetória (aula 2.8):

$$mg = \frac{mv_{\text{topo}}^2}{R} \Rightarrow v_{\text{topo}}^2 = gR$$

Fase Energia (da largada ao topo). Agora a pergunta compara dois estados:

$$mgh = mg(2R) + \frac{mv_{\text{topo}}^2}{2} = mg(2R) + \frac{mgR}{2}$$

$$h = 2R + \frac{R}{2} = 2{,}5R$$

Duas ferramentas, dois momentos, uma resposta elegante que não depende da massa. **Newton dá a condição no ponto crítico; energia transporta essa condição até a largada.** Guarde esta arquitetura — ela reaparece em pêndulo cortado, globo da morte, satélite e salto de vara.

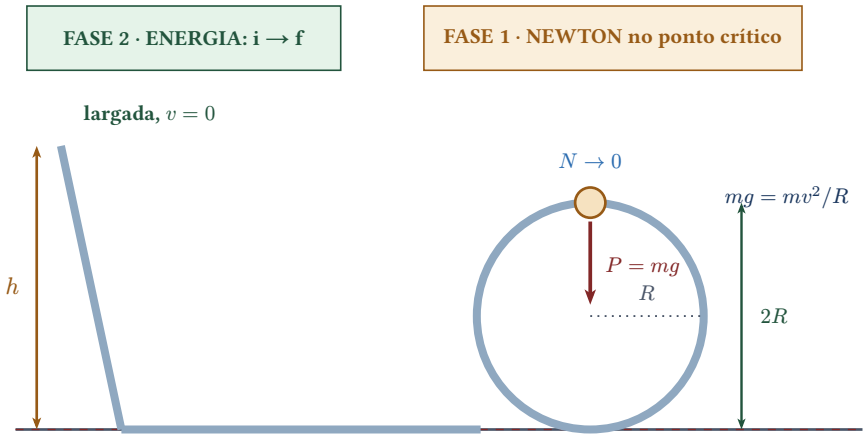


Fig. 2 — A ordem de ataque é contraintuitiva: você resolve **primeiro** o fim (o topo do looping, por Newton) e só depois volta para o começo (por energia). Sempre que um problema tiver uma **condição-limite** — normal nula, fio no limite de romper, corpo na iminência de escorregar — essa condição é uma equação de Newton, e ela é o ponto de partida, não o de chegada.

5. O que a conservação nunca vai te dar

Seja honesto sobre os limites da ferramenta, porque o examinador conhece cada um deles:

- **Tempo.** Não existe t na conservação. Precisa de tempo? Newton ou cinemática.
- **Direção da velocidade.** A conservação te dá o **módulo** de v. Se a pergunta é vetorial (ângulo de saída, componentes), energia é insuficiente — ela é escalar por natureza.
- **Forças internas do processo.** Quanto a normal apertou seu corpo no fundo do tobogã? Energia não sabe. Nunca soube.
- **Qual dos caminhos foi percorrido.** Essa é a força da ferramenta e simultaneamente sua cegueira.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia é cega ao tempo e ao caminho.** Se o enunciado esconde a forma do percurso, ele está te mandando usar conservação.
2. **Se a pergunta envolve tempo, força instantânea ou aceleração ⟶ Newton.** Se compara dois estados ⟶ Energia.
3. **Protocolo:** (1) escolher os dois instantes, (2) fixar $h = 0$, (3) verificar dissipação, (4) cancelar e isolar.
4. **Escolha os instantes onde há informação:** pontos de $v = 0$ (topo de trajetória, mola máxima comprimida) e de $h = 0$ valem ouro.
5. **Sem dissipação:** $E^i_{\text{mec}} = E^f_{\text{mec}}$. **Com dissipação:** $E^i_{\text{mec}} = E^f_{\text{mec}} + |W_{\text{at}}|$.
6. **Energia potencial é função de estado; atrito não é.** Por isso o atrito exige conhecer a distância percorrida — e por isso ele não pode ser "saltado".
7. **Se a massa não foi dada, ela cancela.** Isso é um sinal do examinador, não um esquecimento.
8. **Problema com condição-limite** (normal nula, fio no limite) **é híbrido:** Newton no ponto crítico primeiro, energia para transportar até o outro estado.
9. **Conservação dá módulo de velocidade, nunca direção**, nunca tempo, nunca a força no processo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Enuncie o critério que decide entre resolver um problema por Leis de Newton ou por conservação de energia, e cite duas grandezas que a conservação é incapaz de fornecer.
2. Explique o que significa "função de estado" e por que essa propriedade é exatamente o que autoriza ignorar o meio do caminho.
3. Escreva o balanço energético para um sistema com dissipação e justifique por que, nesse caso, a distância percorrida passa a ser um dado obrigatório.
4. Descreva os quatro passos do protocolo de resolução por conservação, na ordem.
5. Por que a altura mínima para completar um looping de raio R exige **duas** ferramentas diferentes? Indique qual se aplica em cada etapa e por quê.

GABARITO OQPS

1. Critério: se a pergunta envolve tempo, aceleração ou o valor de uma força em um instante específico, usa-se Newton; se ela compara dois estados (posições, alturas, velocidades) sem interesse pelo percurso, usa-se conservação de energia. A conservação não fornece **tempo** nem **direção da velocidade** (é escalar) — nem as forças internas ao processo, como a normal em um ponto.
2. Função de estado é uma grandeza cujo valor depende apenas da configuração atual do sistema, não da história que o levou até ela: $E_{\text{pot}} = mgh$ vale o mesmo qualquer que tenha sido o caminho de subida. Como a diferença entre inicial e final é independente do trajeto, todo o percurso intermediário pode ser eliminado do cálculo — comparar dois instantes basta.
3. $E^i_{\text{mec}} = E^f_{\text{mec}} + |W_{\text{atrito}}|$, com $|W_{\text{atrito}}| = \mu N d$. Como o trabalho do atrito é proporcional à **distância percorrida** d, e não ao deslocamento entre os estados, ele não é função de estado: caminhos diferentes entre os mesmos dois pontos dissipam quantidades diferentes. Logo, sem d o balanço é indeterminado.
4. (1) Escolher os dois instantes, priorizando pontos de informação máxima ($v = 0$ ou $h = 0$); (2) fixar o nível de referência $h = 0$ e mantê-lo; (3) verificar se há forças dissipativas e escolher entre conservação estrita ou balanço com perdas; (4) cancelar termos nulos e a massa, e isolar a incógnita.
5. Porque a "altura mínima" é definida por uma **condição-limite de força** no ponto mais alto — a normal se anula e só o peso desempenha o papel de centrípeta —, e condições de força em um instante são domínio de Newton: $mg = mv^2/R$, logo $v^2_{\text{topo}} = gR$. Já a ligação entre esse ponto e a largada envolve dois estados e um percurso irrelevante, o que é domínio da energia: $mgh = mg(2R) + mgR/2$, resultando $h = 2{,}5R$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você resolve um problema sem saber nada do meio do caminho porque a energia mecânica é construída a partir de funções de estado — grandezas que dependem só de onde o sistema está, não de como chegou lá —, de modo que comparar dois instantes escolhidos com inteligência substitui integralmente a descrição de um percurso que você nunca precisou conhecer.

E com isso o Eixo 3 está fechado. Você aprendeu a primeira proibição da Natureza — a energia não se cria nem se destrói — e, mais importante, aprendeu a **usar** uma proibição como instrumento de cálculo. Isso é uma mudança de categoria mental: você deixou de perguntar "que fórmula tem essas letras?" e passou a perguntar "o que o universo não deixa mudar aqui?".

Só que existe um problema que a energia, sozinha, não resolve.

Dois carros batem de frente e ficam amassados, grudados um no outro. Você conhece as massas e as velocidades antes. Tente energia: parte da energia cinética virou calor, som e lataria retorcida — e o enunciado não te diz **quanto**. A conta não fecha. A ferramenta que acabou de te dar tanto poder falha completamente.

A saída é que a energia não é a única coisa que o universo se recusa a deixar mudar. Existe uma **segunda** proibição, mais teimosa que a primeira: ela vale até quando há calor, deformação e destruição total. Ela é a razão pela qual uma arma recua e um foguete acelera no vácuo, sem ter em que se apoiar.

Eixo 4 · Aula 4.1 — Por que é pior levar uma bolada de futebol que uma de vôlei, na mesma velocidade?